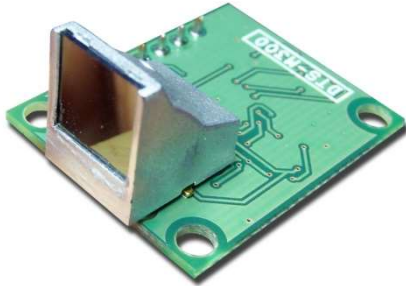


DTS-M300 Specification



- 비접촉 온도 측정
- IR refresh rate : 2Hz
- High Accuracy
- 저전류 동작(typ. 600uA)
- Digital Resolution : 0.01°C
- Digital Interface : SPI
- 아두이노 예제 코드 제공

특징

- 대상 온도와 센서 온도를 동시 측정
- 복잡한 온도 계산 수식이 필요 없습니다.
- 1mA 이하의 저전류
- 통신 인터페이스 : SPI

응용분야

- 과열방지 시스템
- 산업용 온도 측정 장치
- 체온 측정을 통한 인체 감지
- 가전기기(전자레인지,
- 전자레인지 음식 온도 감지
- 지능형 온도 제어 시스템

Operational Characteristics

- if not otherwise noted, 25°C ambient temperature, 3.3V supply voltage and object with $\epsilon=0.95$ were applied

Parameter	min	Typ	Max	Unit
측정각도(FOV)		10		°
온도 측정 범위	-30		300	°C
측정 파장 대역	5.5		14	μm
동작온도(주변온도)	-20		70	°C
온도측정 시간		0.5		sec
정확도		± 2		%
Digital Resolution		0.01		°C
Standard Start-UP Time		3		sec
Stabilization Time		1		min

Absolute Maximum Ratings

- Supply voltage : 3.5V
- Operating Temperature Range : -20°C ~ 70°C
- Storage Temperature Range : -40°C ~ 85°C

위 조건을 넘어서게 되면 제품의 수명을 보장할 수 없습니다.

반드시 Electrical Requirements 를 지켜주세요.

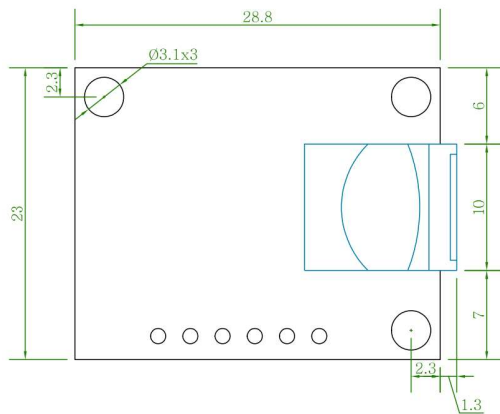
DTS-M300 Specification

Electrical Requirements

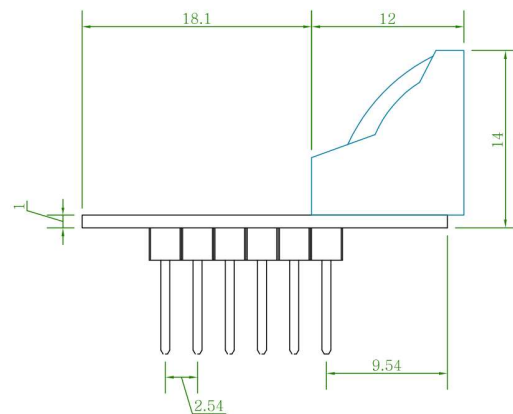
Parameter	Symbol	Conditions	min	Typ	Max	Unit
공급전압	Vcc	Measured versus GND	3.1	3.3	3.5	V
방사율(Emission Coefficient)	ε			0.95		
소비 전류 (3.3V 기준)		Full ambient temp. range, Typical value, no output load		0.6	1	mA
SPI Clock					1	MHz
INPUT High Level			3.1		3.5	V
INPUT Low Level					0.9	V
OUTPUT High Level			Vcc-0.3		Vcc	V
OUTPUT LOW Level			Vss		Vss+0.3	V

Mechanical Dimensions

단위 : mm



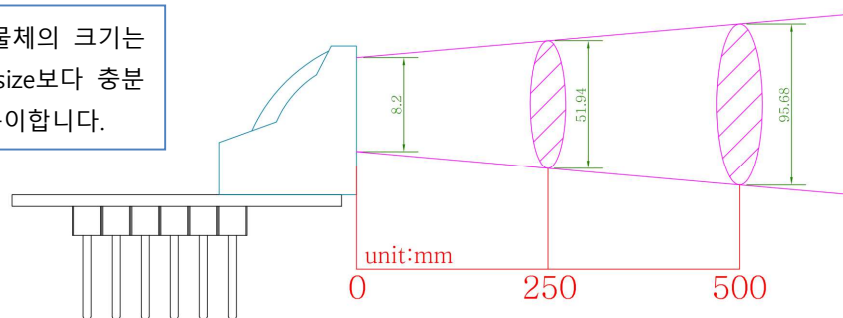
< Top View >



< Side View >

Optical field of view (FOV)

※ 측정하고자 하는 물체의 크기는
아래 계산식의 spot size보다 충분
히 더 커야 측정이 용이합니다.

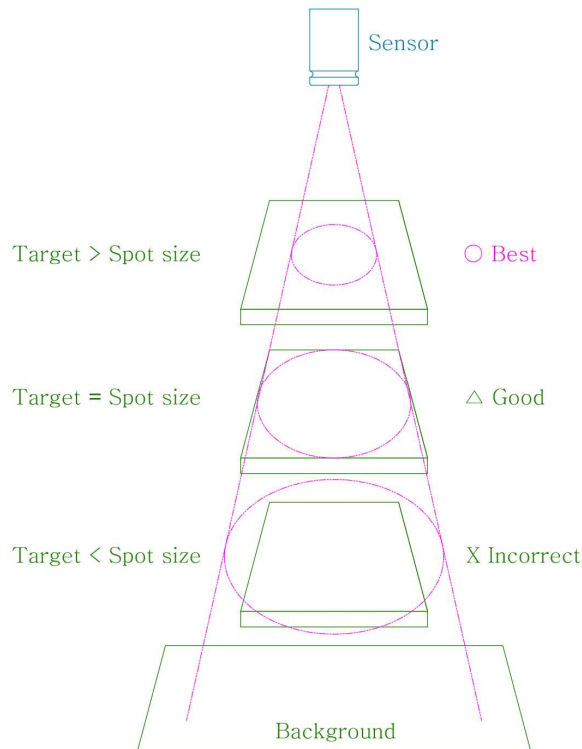


※ 측정직경 계산식 : $2 \times \tan(10^\circ / 2) \times \text{거리}(\text{mm}) + 8.2(\text{mm})$

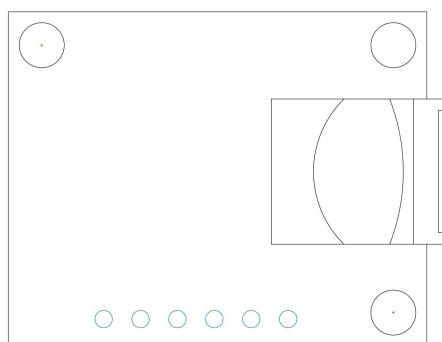
DTS-M300 Specification

▶ DISTANCE AND SPOT SIZE

Spot Size는 아래 그림에서와 같이 측정하고자 하는 대상의 면적보다 반드시 작아야 합니다.



▶ Pin Assignment



6 5 4 3 2 1

< Top View >

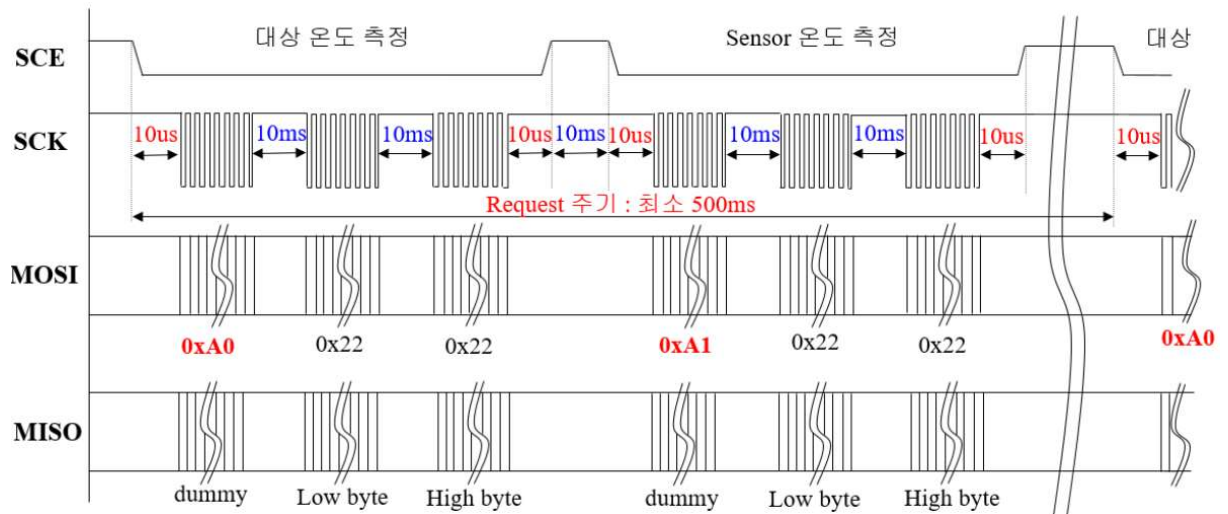
※ 2.54mm pitch pin header

Pin Number	통신 방식
	SPI
1	GND
2	SCE
3	SCK
4	MOSI(SDI)
5	MISO(SDO)
6	3.3V

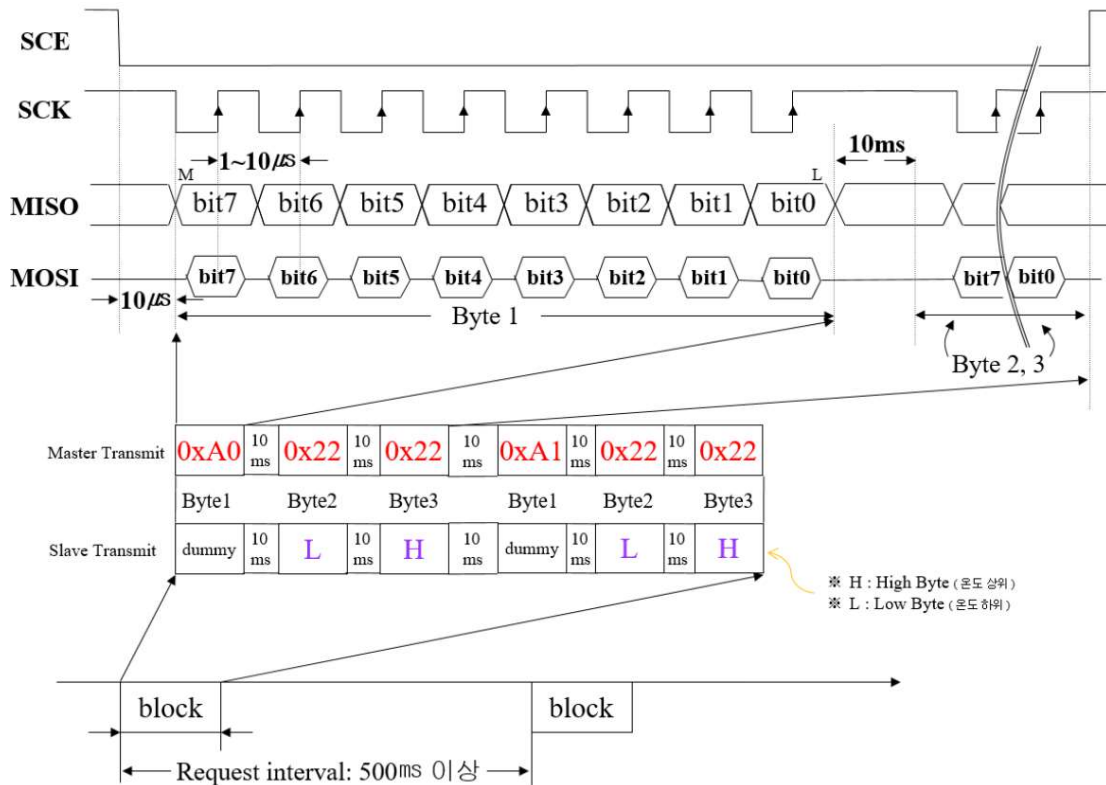
DTS-M300 Specification

▶ SPI - interface(모듈은 SPI Slave Mode로 동작합니다.)

- SPI Data Mode : **Mode3** (SCK rising edge data sampling, SCK idle High)
- SPI Clock : Max **1MHz**
- SPI bit order : **MSB First**
- **Object(대상) & Sensor(센서) 온도 읽기 통신 파형**



- 1byte 확대 그림



DTS-M300 Specification

▶ 온도 계산 방법

● 영상온도 계산

0xA0	0x42	0x0E	0xA1	0xC4	0x09
------	------	------	------	------	------

* **object 온도 계산** : 상위 Byte(0x0E) + 하위 Byte(0x42) = 0x0E42 (Hex)
=> 3650 (dec) 이며 이 값을 100으로 나누면 36.50 도입니다.

* **sensor 온도 계산** : 상위 Byte(0x09) + 하위 Byte(0xC4) = 0x09C4 (Hex)
=>2500 (dec) 즉, 25.00 도입니다.

● 영하온도 계산(영하(0도 미만)일 때는 2의 보수 값으로 전송됩니다.)

0xA0	0x6A	0xFF	0xA1	0x7A	0xFF
------	------	------	------	------	------

* **object 온도 계산** : 상위 Byte(0xFF) + 하위 Byte(0x6A) = 0xFF6A
0xFF6A의 2의 보수 = 0x0096 = 150 즉, -1.50도 입니다.

* **sensor 온도 계산** : 상위 Byte(0xFF) + 하위 Byte(0x7A) = 0xFF7A = -1.34도입니다.

DTS-M300 Specification

▶ Appendix - A (Example Code - Arduino UNO)

하단 코드는 아두이노 UNO 코드 예제 입니다. 예제 코드는 쇼핑몰에서 다운로드 가능합니다

```
/*
*****
*
* Project Name : (DTS-M300) SPI Master Code
* Version : 1.1
* SYSTEM CLOCK : 16Mhz
* BOARD : Arduino UNO. 5V operation
* 지원 모델명 : DTS-M300

PORT Description
1. ChipSelectPin : 10
2. MOSI(Master Output) : 11
3. MISO(Master Input) : 12
4. SCK : 13
온도센서모듈 입력전원은 3.3V 로 하셔야 하며 포트 연결 방법은 회로도를 참고하십시오.
온도센서 통신포트의 논리 레벨은 3.3V 이기 때문에 반드시 회로도를 참고하시기 바랍니다.

Revision history.

1.0 2016.5.4 : First version is released.
1.1. 2020.1.2 : 데이터 시트 통신 지연시간 변경에 따른 코드 수정.
*****/

#include<SPI.h>

#define OBJECT    0xA0           // 대상 온도 커맨드
#define SENSOR    0xA1           // 센서 온도 커맨드

const int chipSelectPin  = 10;
unsigned char Timer1_Flag = 0;;
int  iOBJECT, iSENSOR;           // 부호 2byte 온도 저장 변수
```

DTS-M300 Specification

```
void setup() {
  /* Setting SCE & SPI */
  digitalWrite(chipSelectPin , HIGH);      // SCE High Level
  pinMode(chipSelectPin , OUTPUT);         // SCE OUTPUT Mode
  SPI.setDataMode(SPI_MODE3);              // SPI Mode
  SPI.setClockDivider(SPI_CLOCK_DIV16);    // 16MHz/16 = 1MHz
  SPI.setBitOrder(MSBFIRST);               // MSB First
  SPI.begin();                             // Initialize SPI

  delay(500);                             // Sensor initialization time
  Timer1_Init();                           // Timer1 setup : 500ms(2Hz) interval
  Serial.begin(9600);
  interrupts();                            // enable all interrupts
}

int SPI_COMMAND (unsigned char cCMD){
  unsigned char T_high_byte, T_low_byte;

  digitalWrite(chipSelectPin , LOW);       // SCE Low Level
  delayMicroseconds(10);                   // delay(10us)
  SPI.transfer(cCMD);                      // transfer 1st Byte
  delay(10);                               // delay(10ms)
  T_low_byte = SPI.transfer(0x22);          // transfer 2nd Byte
  delay(10);                               // delay(10ms)
  T_high_byte = SPI.transfer(0x22);         // transfer 3rd Byte
  delayMicroseconds(10);                   // delay(10us)
  digitalWrite(chipSelectPin , HIGH);      // SCE High Level

  return (T_high_byte < < 8 | T_low_byte); // 온도값 return
}

ISR(TIMER1_OVF_vect) {                    // interrupt service routine (Timer1 overflow)
  TCNT1 = 34286;                          // preload timer : 이 값을 바꾸지 마세요.
  Timer1_Flag = 1;                        // Timer 1 Set Flag
}
```

DTS-M300 Specification

```

void Timer1_Init(void){
  TCCR1A = 0;
  TCCR1B = 0;
  TCNT1 = 34286;           // preload timer 65536-16MHz/256/2Hz
  TCCR1B |= (1 << CS12);   // 256 prescaler
  TIMSK1 |= (1 << TOIE1);  // enable timer overflow interrupt
}

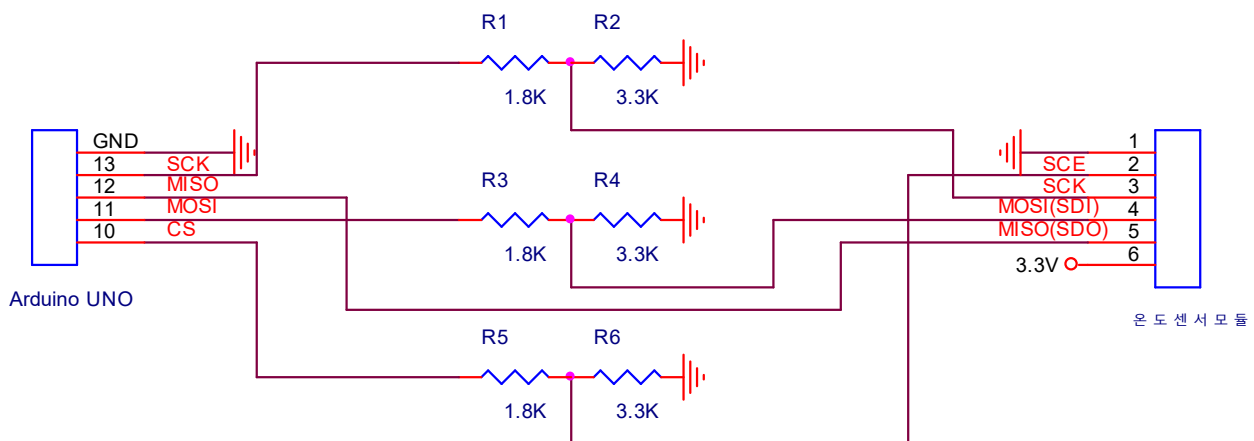
void loop() {
  if(Timer1_Flag){         // 500ms 마다 반복 실행(Timer 1 Flag check)
    iOBJECT= SPI_COMMAND(OBJECT); // 대상 온도 Read
    delay(10);              // delay(10ms) : 이 라인을 지우지 마세요.
    iSENSOR = SPI_COMMAND(SENSOR); // 센서 온도 Read

    Serial.print("Object Temp : "); // 하이퍼터미널 출력
    Serial.print(float(iOBJECT)/100, 2);
    Serial.print("    Sensor Temp : ");
    Serial.println(float(iSENSOR)/100, 2);
  }
}

```

※ 아두이노 UNO 와 DTS-M300 연결 회로도.

MISO 포트를 제외한 나머지 포트는 5V 로 동작하는 아두이노와 연결시 반드시 아래 회로도 대로 연결해야 합니다.
아두이노가 아닌 3.3V 로 동작하는 그 외 MCU 와 연결할 경우는 저항 없이 바로 연결하면 됩니다.



DTS-M300 Specification

▶ Additional Information

- manufacturer : Diwell Electronics Co., Ltd. <(주)디웰전자>
- Phone : +82-70-8235-0820
- Fax : +82-31-429-0821
- Technical support : expoeb2@diwell.com, dsjeong@diwell.com
- shopping mall : <http://www.diwellshop.com>

▶ Revision History

Version	Date	Description
1.0	2013-10-02	First version is released.
1.5	2016-08-31	입력 전압 3.3V 고정 Arduino UNO 코드/ 회로도 추가 DW-Testboard 내용 추가
1.6	2020-01-02	FOV 오류 표기 정정 Testboard 내용 삭제 SPI 프로토콜 지연 시간 변경 (50ms → 10ms). 4page 아두이노 예제 코드 변경된 지연 시간 적용